MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 6 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov A

- Provtid: 40 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 1–16. Delprovet ger högst 19 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

1. Beräkna

a) $0{,}7 \cdot 0{,}8$ Svar: _____ (1p)

b) $\dfrac{360}{0{,}4}$ Svar: _____ (1p)

2. Saga cyklar med medelfarten 18 km/h.
Hur långt cyklar hon på 40 minuter?

Svar: _____ km (1p)

3. Tre lika stora kvadrater läggs bredvid varandra så att en rektangel bildas. Varje kvadrat har omkretsen 16 cm.
Hur stor är rektangelns omkrets?



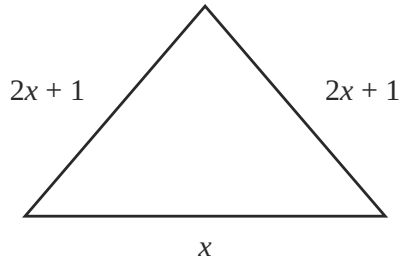
Svar: _____ cm (1p)

4. Skriv ett tal i rutan så att likheten stämmer.

$8 - \square = 15$

(1p)

5. Skriv ett uttryck för triangelns omkrets.
Förenkla uttrycket så långt som möjligt.



Svar: _____ (1p)

6. På en kebabkiosk kan man välja mellan 3 sorters bröd, 5 sorters kött och 4 sorters sås.
Hur många olika kebaber kan man få om man väljer ett bröd, ett kött och en sås?

Svar: _____ stycken (1p)

7. Vilka av beräkningarna ger samma svar som 36 · 24? Markera alla rätta svar.

- ☐ 3,6 · 240
- ☐ 3,6 · 2,4
- ☐ 0,36 · 2 400
- ☐ 36 · 0,24
- ☐ 360 · 2,4

(2p)

8. Tabellen visar värden för ett samband mellan x och y.

x	0	2	4	6
y	5	1		–7

a) Vilket tal ska stå i den tomma rutan? Svar: _____ (1p)

b) Ange en formel för sambandet mellan x och y. Svar: $y =$ _____ (1p)

9. I en hög finns 20 kort med talen 1–20. Ali drar ett kort, lägger tillbaka det och drar sedan ett kort till.
Hur stor är sannolikheten att båda korten har ett tal som är större än 15?

Svar: _____ (1p)

10. Vilket tal är störst?

☐ $\frac{1}{4}$

☐ $\frac{1}{\pi}$

☐ $\frac{1}{\sqrt{10}}$

☐ $\frac{1}{2^3}$

☐ $\frac{1}{0{,}5}$

(1p)

11. På rean är alla priser sänkta med 40 %. En cykel kostar 1 800 kr på rean.
Vad kostade cykeln före rean?

Svar: _____ kr (1p)

12. Beräkna $10^3 + 10^1 + 10^0$

Svar: _____ (1p)

13. Omkretsen av en rektangel kan beräknas med formeln $O = 2l + 2b$.
Vilken formel kan användas för att beräkna bredden b?

☐ $b = O - 2l$

☐ $b = \frac{O - 2l}{2}$

☐ $b = \frac{O}{2} - 2l$

☐ $b = 2O - l$

(1p)

14. Beräkna $(-2)^3 + 3^2$

Svar: _____ (1p)

15. Vilket tal är dubbelt så stort som $5 \cdot 10^{200}$?
Svara i grundpotensform.

Svar: _____ (1p)

16. Hur stor är en vinkel i en regelbunden sexhörning?

Svar: _____ ° (1p)